

소비자 물가지수 변화 분석

행.열 전환 → 그래프 관찰 → 추세선 → 해석

오늘의 질문 “물가지수는 어떤 방향으로 변하고 있을까?”

오늘은 물가지수의
변화 흐름을 찾아봐요!



데이터 불러오기

Google Drive에서 바로 읽어오면 매번 파일을 업로드할 필요가 없어요.

```
import pandas as pd
from google.colab import drive

drive.mount('/content/drive')

df = pd.read_csv(
    '/content/drive/MyDrive/폴더이름/파일이름.csv',
    encoding='cp949'
)

df.head()
```



원본 데이터 구조 확인

지금은 품목이 행, 시기가 열에 놓여 있어요.

시도별	품목별	2026.02	2026.03	2026.04	2026.05
전국	총지수	118.40	118.80	119.37	119.92
전국	쌀	117.53	116.63	116.70	116.63
전국	달걀	141.55	142.20	145.81	153.53

생각해보기

시간의 흐름을 x축으로 두려면 어떤 구조가 더 편할까?

행과 열을 바꿔보기

transpose()는 행과 열의 위치를 서로 바꿉니다.

```
df = df.transpose()
df
```

전환 전

품목 ↓	2026.02	2026.03
총지수	118.4	118.8
쌀	117.53	116.63



전환 후

시기 ↓	총지수	쌀
2026.02	118.4	117.53
2026.03	118.8	116.63

표를 분석하기 좋은 형태로 정리

'시도별'은 지우고, '품목별' 행은 열 제목으로 사용합니다.

```
# 필요 없는 '시도별' 행 삭제
```

```
df = df.drop('시도별')
```

```
# '품목별' 행을 열 제목으로 설정
```

```
df.columns = df.loc['품목별']
```

```
# 열 제목으로 사용한 '품목별' 행 삭제
```

```
df = df.drop('품목별')
```

```
df
```

핵심

행 = 시기

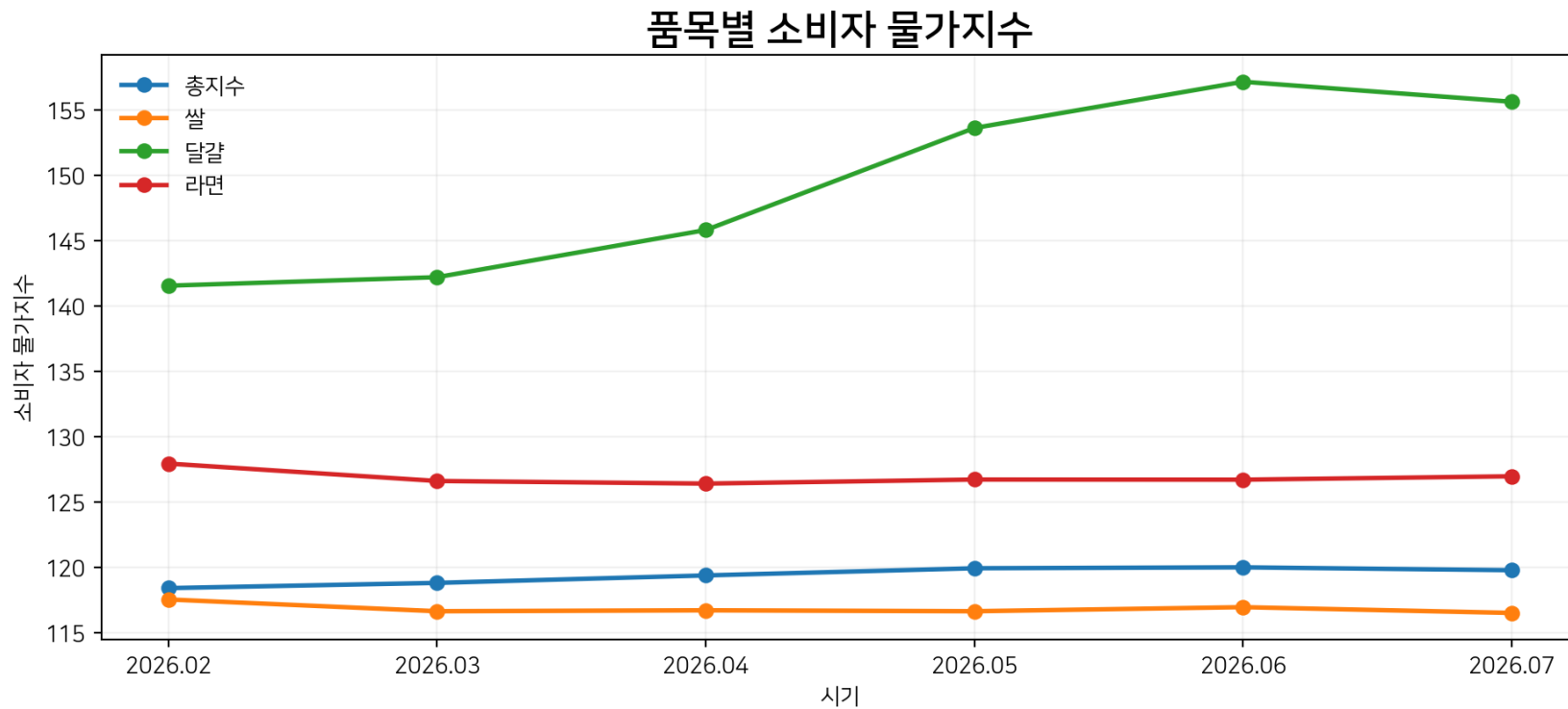
열 = 품목

열 제목으로 사용한 행은
이제 삭제해요!



먼저 여러 품목을 한눈에 비교

그래프를 그리면 데이터에서 바로 질문이 생깁니다.



눈에 띄는 점

**달걀 지수가
유난히 높다!**



그래프에서 질문으로

‘높다’는 사실과 ‘왜 높은가’는 서로 다른 문제예요.

물가지수
157

≠ 달걀 가격이 157원
≠ 올해 가격이 57% 올랐
다는 뜻

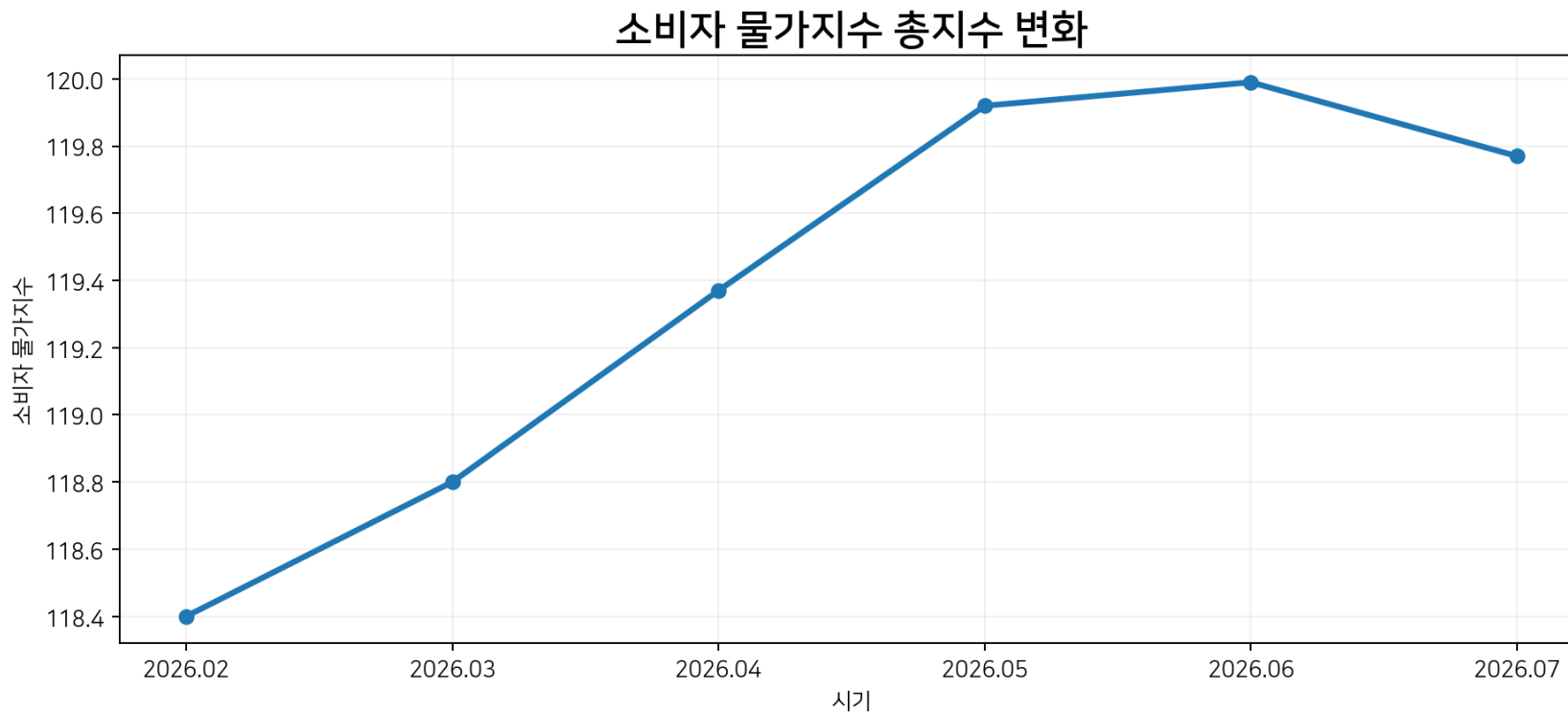
그래프는 현상을 보여주고
원인은 더 찾아봐야 해요.

물가지수란? 기준시점의 가격 수준을 100으로 놓고
현재 가격 수준을 비교한 지표



총지수만 따로 살펴보기

추세선을 그리기 전에 실제 그래프의 방향부터 관찰합니다.



관찰 질문

전체적으로 어느
방향으로 움직일까?



추세선 계산을 위한 x값 만들기

그래프의 시기는 그대로 두고, 계산용 숫자만 잠깐 만듭니다.

```
x = np.arange(len(df))
```

```
# 결과
```

```
# [0 1 2 3 4 5]
```

2026.02 2026.03 2026.04 2026.05 2026.06 2026.07

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

0 1 2 3 4 5

중요 x축 표시를 0~5로 바꾸는 것이 아니라, polyfit 계산을 위한 x값을 만드는 것!

계산용으로
0~5를 만들어요.



polyfit()으로 추세선 찾기

여러 점의 전체적인 흐름을 가장 잘 나타내는 직선을 계산합니다.

```
y = df['총지수'].astype(float)
```

```
기울기, 절편 = np.polyfit(x, y, 1)
```

```
추세선 = 기울기 * x + 절편
```

```
print(f'기울기: {기울기:.2f}')
```

```
print(f'절편: {절편:.2f}')
```

np.polyfit(x, y, 1)

마지막 1 = 1차식(직선)

$y = \text{기울기} \times x + \text{절편}$

이 데이터의 기울기 ≈ 0.31

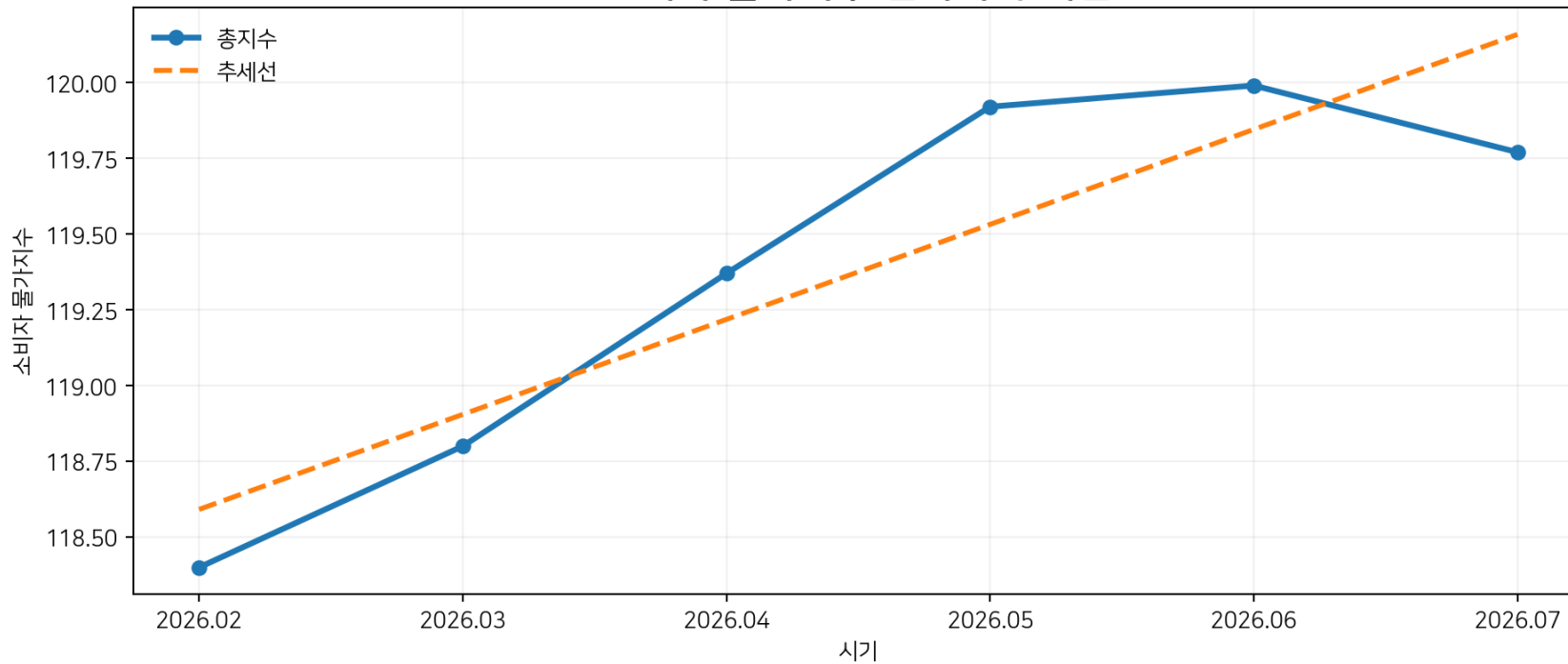
polyfit은 가장 잘 맞는
직선을 찾아줘요.



실제 데이터 + 추세선

두 선을 한 그래프에 겹쳐 전체적인 방향을 확인합니다.

소비자 물가지수 변화와 추세선



기울기 > 0
상승 경향

눈으로 본 상승을
추세선으로 확인!



마지막 해석

그래프를 그리는 것에서 끝나지 않고, 의미와 한계까지 말해봅시다.

1 관찰

2026년 2~7월 총지수는
대체로 상승한다.

2 확인

추세선의 기울기가 양수이므로
상승 경향을 확인할 수 있다.

3 한계

6개월 자료이므로 장기적인
물가 상승으로 일반화할 수 없다.

한 문장으로 정리 “2026년 2~7월 소비자물가지수는 전반적으로 상승하는 경향을 보였다.”

